

# Cahier des Charges : Plateforme SplinShop

Plateforme e-commerce SPLINEDGE

---

**Entreprise :** Splinedge

**Auteur :** Abderrahmane AHLALLAY

**Date :** 28 avril 2026

# Table des matières

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>1 Contexte du projet</b>                                                                                    | <b>5</b>  |
| 1.1 Vue d'ensemble . . . . .                                                                                   | 5         |
| 1.2 Problème à résoudre . . . . .                                                                              | 5         |
| 1.3 Objectifs produit . . . . .                                                                                | 6         |
| 1.4 Hypothèses, contraintes et limites . . . . .                                                               | 6         |
| 1.5 Parties prenantes du projet . . . . .                                                                      | 6         |
| 1.6 Rôles métier dans l'application . . . . .                                                                  | 7         |
| 1.7 Parcours minimum à couvrir en MVP . . . . .                                                                | 7         |
| 1.8 Périmètre par phase . . . . .                                                                              | 7         |
| <b>2 Fonctionnalités et parcours</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| 2.1 Vue fonctionnelle détaillée . . . . .                                                                      | 8         |
| 2.1.1 Connexion sécurisée, sessions JWT, renouvellement, RBAC et journal des actions sensibles [MVP] . . . . . | 8         |
| 2.1.2 Catalogue, fiche produit, panier persistant, commande et confirmation [MVP] . . . . .                    | 8         |
| 2.1.3 Administration des produits, catégories, commandes, stocks et alertes [MVP] . . . . .                    | 9         |
| 2.1.4 Gestion des comptes utilisateurs Seller [MVP] . . . . .                                                  | 9         |
| 2.1.5 Enregistrement des lots d'achat en EUR ou MAD avec taux figé à l'entrée [MVP] . . . . .                  | 9         |
| 2.1.6 Gestion des fournisseurs et des achats [V1] . . . . .                                                    | 10        |
| 2.1.7 Prix de vente par lot et prix de référence recommandé [V1] . . . . .                                     | 10        |
| 2.1.8 Gestion des stocks par lots et consommation FIFO à la vente [MVP] . . . . .                              | 11        |
| 2.1.9 Multi-villes, stock par entrepôt, transferts et alertes [MVP] . . . . .                                  | 11        |
| 2.1.10 Scan code-barres en réception et en vente [MVP] . . . . .                                               | 11        |
| 2.1.11 Paiement de commande [MVP / V1] . . . . .                                                               | 12        |
| 2.1.12 Carnet de crédit clients [MVP] . . . . .                                                                | 12        |
| 2.1.13 Paiement réel stabilisé et observabilité [V1] . . . . .                                                 | 13        |
| 2.1.14 Recommandations avancées, BI temps réel et automatisation supply [V2+] . . . . .                        | 13        |
| 2.2 Pages prévues . . . . .                                                                                    | 13        |
| 2.3 Pages optionnelles ou hors MVP . . . . .                                                                   | 14        |
| 2.4 Principes UX/UI . . . . .                                                                                  | 15        |
| <b>3 Règles métier</b>                                                                                         | <b>16</b> |
| 3.1 Règles de devise : conversion, affichage et arrondis . . . . .                                             | 16        |
| 3.2 Règles FIFO : entrée et sortie de stock . . . . .                                                          | 16        |
| 3.3 Règles fournisseurs et conditions d'achat . . . . .                                                        | 17        |
| 3.4 Règles de prix de vente multi-lots . . . . .                                                               | 17        |
| 3.5 Règles multi-villes : disponibilité et transfert . . . . .                                                 | 17        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Règles d'alerte . . . . .                          | 18        |
| 3.7      | Règles de commande, annulation et retour . . . . . | 18        |
| 3.8      | Règles du carnet de crédit clients . . . . .       | 18        |
| <b>4</b> | <b>Cadre technique</b>                             | <b>19</b> |
| 4.1      | Entités de référence . . . . .                     | 19        |
| 4.2      | Produit, lot, stock et commande . . . . .          | 20        |
| 4.3      | Relations et règles de cohérence . . . . .         | 20        |
| 4.4      | Interfaces et intégrations externes . . . . .      | 20        |
| 4.5      | Stack technologique retenue . . . . .              | 20        |
| 4.6      | Stratégie de stockage des images . . . . .         | 21        |
| 4.7      | Architecture logique . . . . .                     | 21        |
| 4.8      | Conteneurisation et environnements . . . . .       | 21        |
| 4.9      | Organisation des dossiers . . . . .                | 22        |
| 4.10     | Exigences non fonctionnelles . . . . .             | 22        |
| 4.11     | API REST : principes de conception . . . . .       | 22        |
| 4.12     | Conformité et protection des données . . . . .     | 22        |
| 4.13     | Tests et validation . . . . .                      | 23        |
| <b>5</b> | <b>Organisation du projet</b>                      | <b>24</b> |
| 5.1      | Ordre de développement recommandé . . . . .        | 24        |
| 5.2      | Planning indicatif . . . . .                       | 24        |
| 5.3      | Livrables par phase . . . . .                      | 24        |
| 5.4      | Gouvernance projet . . . . .                       | 25        |
| 5.5      | Risques et plans de mitigation . . . . .           | 25        |
| 5.6      | Plan de démarrage projet . . . . .                 | 25        |
| <b>6</b> | <b>Glossaire</b>                                   | <b>26</b> |

# Introduction

Ce document sert pour les ateliers. Chaque section liste les points à discuter et à valider. La rédaction détaillée continue après validation de ces points.

Ce cahier des charges est la référence unique de la cible produit. Le MVP, la V1 et la V2+ sont des livraisons successives de cette même cible. Ce ne sont pas des périmètres séparés.

# 1 Contexte du projet

## 1.1 Vue d'ensemble

SPLINEDGE développe une plateforme e-commerce. La plateforme doit gérer une chaîne complète : approvisionnement, stock et vente.

Le contexte métier est complexe :

- les achats et les coûts peuvent être en EUR ou MAD ;
- les ventes sont en MAD ;
- les fournisseurs peuvent vendre à **crédit** ou demander un **paiement à l'avance** ;
- les stocks sont suivis par **lots** ;
- la sortie des lots suit la règle **FIFO** localement ;
- la vente peut se faire unité par unité ;
- le prix de vente peut changer d'un lot à l'autre ;
- le prix de référence peut être recalculé avec une **moyenne pondérée** ;
- le stock est réparti sur plusieurs sites, avec un flux principal Europe → entrepôt principal d'Oujda, puis transfert partiel vers Marrakech ;
- les dates de péremption et les alertes doivent être prises en compte ;
- le code-barres aide les équipes terrain à limiter les erreurs.

La première étape est un MVP. Son but est de valider les flux critiques métier et technique avant d'élargir le périmètre.

## 1.2 Problème à résoudre

Le produit doit gérer correctement les prix, les stocks et les achats fournisseurs quand :

- le taux de change évolue ;
- plusieurs lots du même article ont des coûts différents ;
- le stock est réparti entre Oujda et Marrakech, avec des transferts depuis l'entrepôt principal d'Oujda vers Marrakech ;
- les dates de péremption et la disponibilité doivent être prises en compte ;

- une même commande, ou une même ligne, doit puiser dans plusieurs lots tout en respectant le **FIFO** local de l'entrepôt de sortie et en gardant une traçabilité cohérente sur le coût, les quantités et les mouvements ;
- les fournisseurs imposent des modalités différentes : **crédit** ou **paiement anticipé avant réception** ;
- les prix de vente peuvent varier entre lots ; il faut donc définir comment calculer le prix affiché ou le prix de référence ;
- les ventes se font unité par unité ; chaque sortie doit donc respecter le **FIFO** au niveau du lot consommé dans l'entrepôt concerné.

## 1.3 Objectifs produit

Le produit doit :

- proposer une solution e-commerce solide et évolutive ;
- maîtriser le parcours **catalogue -> commande -> stock -> livraison** ;
- assurer la cohérence entre coût, prix et stock, par lot et par ville ;
- poser une base technique prête pour une future mise en production.

## 1.4 Hypothèses, contraintes et limites

- Les versions **V1** et **V2+** suivront les retours du **MVP**.
- Le **MVP** contient l'essentiel pour valider le métier et la technique.
- Les engagements de type **SLA**, l'exploitation **24h/24** et le support de production sont hors **MVP**.

Le **MVP** sert d'abord à apprendre, valider et sécuriser les flux critiques. Il ne porte pas encore d'engagement d'exploitation industrielle.

## 1.5 Parties prenantes du projet

- le sponsor ou décideur métier ;
- le responsable produit, qui porte les besoins et la priorisation ;
- l'équipe de développement ;
- le superviseur, qui valide et arbitre.

| Rôle            | Explication                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>visitor</b>  | Utilisateur non connecté. Il peut consulter le catalogue, les catégories et les fiches produits publiques, mais ne peut pas commander, utiliser un panier persistant ou accéder aux espaces <b>customer</b> , <b>seller</b> ou <b>admin</b> . |
| <b>admin</b>    | Gère le catalogue, les commandes, les stocks et les alertes au niveau global.                                                                                                                                                                 |
| <b>customer</b> | Parcourt le site, remplit le panier, passe commande et suit sa commande.                                                                                                                                                                      |
| <b>seller</b>   | Opérateur local. Il gère la réception, le scan, l'inventaire et les mouvements de stock sur le terrain.                                                                                                                                       |

## 1.6 Rôles métier dans l'application

## 1.7 Parcours minimum à couvrir en MVP

Le MVP doit couvrir au minimum :

1. la connexion selon le rôle ;
2. la consultation du catalogue en mode visiteur ;
3. la consultation du catalogue et la mise au panier pour un client connecté ;
4. le passage de commande via WhatsApp ;
5. la mise à jour du stock avec gestion des lots et du FIFO ;
6. le suivi de commande ;
7. l'utilisation du scan en réception ou en vente selon le cas ;
8. la gestion des catégories ;
9. le carnet de crédit pour les clients.

## 1.8 Périmètre par phase

| Phase      | Orientation                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP</b> | Boucle courte pour valider les flux critiques métier et technique, sans engagement SLA de production.                                                            |
| <b>V1</b>  | Après retours sur le MVP, accent sur l'exploitation, la fiabilité, la sécurité et l'observabilité avec logs et métriques, en plus des éléments déjà tagués [V1]. |
| <b>V2+</b> | Évolutions différenciantes et automatisation plus poussée, arbitrées après le MVP.                                                                               |

## 2 Fonctionnalités et parcours

### 2.1 Vue fonctionnelle détaillée

#### 2.1.1 Connexion sécurisée, sessions JWT, renouvellement, RBAC et journal des actions sensibles [MVP]

Acteurs : ADMIN SELLER CUSTOMER

**Description :** le système gère une authentification sécurisée, le renouvellement des sessions, le contrôle d'accès par rôle (RBAC) et la trace des actions sensibles.

**User story :** En tant qu'utilisateur autorisé, je veux accéder uniquement aux écrans correspondant à mon rôle afin de protéger les données et les opérations sensibles.

**Critères d'acceptation :**

1. Un utilisateur avec le bon rôle accède aux écrans prévus. Sinon, l'API retourne 403.
2. Sans jeton valide, ou avec un jeton expiré, l'API retourne 401 sans fuite de données métier.
3. Un renouvellement de jeton valide fournit une nouvelle paire de jetons. Un jeton invalide est refusé proprement.
4. Les actions sensibles, comme la connexion et les échecs, sont tracées dans le journal.

#### 2.1.2 Catalogue, fiche produit, panier persistant, commande et confirmation [MVP]

Acteurs : CUSTOMER

**Description :** le client consulte le catalogue, ouvre une fiche produit, garde son panier, passe commande et reçoit une confirmation.

**User story :** En tant que client, je veux consulter les produits, gérer mon panier et confirmer ma commande afin d'acheter facilement les articles disponibles.

**Critères d'acceptation :**

1. Le catalogue gère les catégories, la recherche et la pagination.
2. La fiche produit affiche le prix, le stock et la disponibilité en cohérence avec les règles métier.
3. Le panier reste conservé entre les visites.
4. Le passage de commande aboutit à un message de confirmation. Le parcours reste utilisable de bout en bout.

### 2.1.3 Administration des produits, catégories, commandes, stocks et alertes [MVP]

**Acteurs :** ADMIN

**Description :** l'administration centralise la gestion du catalogue, des commandes, des stocks, des lots et des alertes.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux piloter les produits, catégories, commandes, stocks et alertes depuis un back-office centralisé afin de sécuriser les opérations quotidiennes.

**Critères d'acceptation :**

1. Le CRUD des produits et des catégories fonctionne.
2. Le suivi des commandes et la mise à jour des statuts suivent le workflow cible.
3. La vue du stock par ville et par lot est exploitable pour les opérations courantes.
4. Les alertes sont consultables et déclenchent des actions correctives côté back-office.

### 2.1.4 Gestion des comptes utilisateurs Seller [MVP]

**Acteurs :** ADMIN

**Description :** l'admin crée, consulte, modifie, active, désactive ou supprime les comptes utilisateurs portant le rôle **seller**.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes Seller afin de contrôler les accès des opérateurs locaux aux écrans de réception, vente et mouvement de stock.

**Critères d'acceptation :**

1. Le CRUD des comptes **seller** est disponible depuis l'administration.
2. Chaque compte **seller** possède au minimum une identité, un email unique, un statut et un rôle explicite.
3. La désactivation d'un compte bloque les nouvelles connexions sans supprimer l'historique des actions déjà réalisées.
4. Les créations, modifications de rôle, activations et désactivations sont journalisées.

### 2.1.5 Enregistrement des lots d'achat en EUR ou MAD avec taux figé à l'entrée [MVP]

**Acteurs :** ADMIN

**Description :** l'admin enregistre un lot acheté en EUR ou en MAD. Le système convertit le coût en MAD si nécessaire et fige le taux à l'entrée ; pour un achat déjà saisi en MAD, le taux de change appliqué est 1.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux enregistrer les achats fournisseurs en EUR ou en MAD afin de conserver un coût MAD fiable et traçable pour chaque lot.

**Critères d'acceptation :**

1. Après la création d'un lot, la devise d'achat et le taux appliqué vers MAD sont figés et relisibles.
2. Le coût en MAD du lot est calculé et traçable.
3. Si l'achat est saisi en MAD, le taux figé vaut 1 et aucune conversion supplémentaire n'est appliquée.
4. Chaque import est identifiable : qui, quand et quel lot.
5. L'historique des taux utilisés reste consultable.

### 2.1.6 Gestion des fournisseurs et des achats [V1]

**Acteurs :** ADMIN

**Description :** le système gère les fournisseurs, les commandes d'achat et les différences entre achat à crédit et paiement avant réception.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux suivre les fournisseurs, les commandes d'achat et les paiements associés afin de maîtriser les engagements fournisseurs et la réception des marchandises.

**Critères d'acceptation :**

1. Chaque lot, ou mouvement d'achat, peut être rattaché à un fournisseur et à une commande fournisseur avec des statuts cohérents comme **commandé**, **payé partiellement**, **payé intégralement** et **reçu**.
2. En cas d'achat à crédit, le système enregistre la dette ou les échéances selon le modèle retenu.
3. En cas de paiement avant réception, le paiement fournisseur est tracé. La marchandise n'entre en stock qu'à la réception.
4. Les montants en EUR et MAD, ainsi que les dates, restent auditables.

### 2.1.7 Prix de vente par lot et prix de référence recommandé [V1]

**Acteurs :** ADMIN SYSTEM

**Description :** chaque lot peut avoir son propre prix de vente. Le système calcule aussi un prix de référence recommandé quand plusieurs lots du même produit coexistent.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux définir les prix de vente par lot et recevoir une recommandation de prix de référence afin de décider un prix catalogue cohérent avec le stock réel.

**Critères d'acceptation :**

1. Chaque lot peut porter un prix de vente unitaire distinct en MAD.
2. Le système calcule une recommandation par moyenne pondérée.
3. Chaque recalcul après mouvement de stock est reproductible et vérifiable.
4. L'admin peut garder un prix catalogue stable différent de la recommandation.

5. Les arrondis et l’affichage côté client sont uniformes.

### 2.1.8 Gestion des stocks par lots et consommation FIFO à la vente [MVP]

Acteurs : ADMIN SELLER SYSTEM

**Description :** le stock est suivi par lot. La consommation suit le FIFO local de l’entrepôt de sortie.

**User story :** En tant qu’opérateur de stock, je veux que les ventes consomment les lots selon le FIFO local de l’entrepôt de sortie afin de préserver la traçabilité et limiter les erreurs de coût.

**Critères d’acceptation :**

1. Si une ligne de commande utilise plusieurs lots, l’ordre de consommation va du plus ancien au plus récent dans l’entrepôt concerné.
2. En vente unité par unité, chaque unité vendue consomme d’abord le lot le plus ancien disponible dans l’entrepôt de sortie, comme Oujda ou Marrakech.
3. Chaque sortie crée un mouvement de stock lié à la commande.
4. En cas d’annulation ou de correction, il ne doit pas y avoir de stock négatif silencieux.
5. Les quantités sont suivies au niveau du lot.

### 2.1.9 Multi-villes, stock par entrepôt, transferts et alertes [MVP]

Acteurs : ADMIN

**Description :** les lots arrivent d’Europe vers l’entrepôt principal d’Oujda, puis une partie peut être transférée vers Marrakech. Le back-office gère aussi les alertes de rupture, de stock faible et de péremption.

**User story :** En tant qu’administrateur, je veux suivre le stock par entrepôt, gérer les transferts et consulter les alertes afin de maintenir une disponibilité fiable par ville.

**Critères d’acceptation :**

1. Le stock est localisé par ville ou entrepôt et visible dans l’administration.
2. Les transferts inter-entrepôts ne sont pas comptabilisés comme ventes ou pertes. Exemple : Oujda → Marrakech.
3. Les seuils d’alerte sont réglables.
4. Quand le stock passe sous le seuil, une alerte est créée ou mise à jour.
5. Les alertes critiques sont visibles dans le back-office.

### 2.1.10 Scan code-barres en réception et en vente [MVP]

Acteurs : SELLER

**Description :** le scan permet de retrouver la bonne entité et de lancer l’action prévue pendant une réception ou une vente.

**User story :** En tant que seller, je veux scanner les codes-barres en réception ou en vente afin d'identifier rapidement le bon produit ou lot et de réduire les erreurs de saisie.

**Critères d'acceptation :**

1. Un code reconnu correspond à une seule entité attendue dans le contexte d'utilisation.
2. Un code inconnu affiche un message clair sans modifier le stock par erreur.
3. Le scan déclenche l'action prévue, par exemple réception ou vente.
4. Le MVP priorise les douchettes USB classiques qui fonctionnent par émulation clavier.

### 2.1.11 Paiement de commande [MVP / V1]

**Acteurs :** CUSTOMER

**Description :** pour le MVP, les paiements sont collectés via un compte agence Cash Plus. La V1 pourra intégrer un prestataire de paiement en ligne si le projet le décide.

**User story :** En tant que client, je veux disposer d'un parcours de paiement clair afin de finaliser ma commande et obtenir une confirmation fiable.

**Critères d'acceptation :**

1. À la création, la commande a un statut initial cohérent avec le workflow MVP.
2. Le total en MAD est égal à la somme des lignes.
3. Après réception ou validation du paiement Cash Plus, il n'y a pas de double validation incohérente.
4. Le traitement reste idempotent pour éviter les doubles validations.

### 2.1.12 Carnet de crédit clients [MVP]

**Acteurs :** ADMIN CUSTOMER

**Description :** le système permet de suivre les montants dus par certains clients lorsque la vente se fait à crédit ou avec paiement différé.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux suivre les crédits clients et leurs paiements afin de connaître précisément les montants dus et leur historique.

**Critères d'acceptation :**

1. Un client peut avoir un solde de crédit consultable par l'administration.
2. Le solde est calculé à partir de lignes transactionnelles : une dette est un montant positif et un remboursement est un montant négatif.
3. Chaque ligne enregistre au minimum la date, le client, le montant et le lien avec la commande ou l'opération concernée.
4. Les paiements partiels diminuent le montant restant sans perdre l'historique.

5. Le système affiche les crédits **en cours**, **payés**, **en retard** ou **annulés**.
6. L'admin peut consulter l'historique des crédits et des paiements par client.
7. Le client peut voir son solde dû et l'historique de ses commandes à crédit si cette option est activée.

### 2.1.13 Paiement réel stabilisé et observabilité [V1]

Acteurs : ADMIN SYSTEM

**Description :** la V1 stabilise l'intégration de paiement réel et améliore l'observabilité. L'intégration de paiement, Stripe ou équivalent, doit être jugée stable en recette et en préproduction. Les événements de paiement restent traçables et cohérents avec les statuts de commande.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux disposer d'un paiement en ligne stabilisé et observable afin de diagnostiquer les incidents et rapprocher les transactions avec les commandes.

### 2.1.14 Recommandations avancées, BI temps réel et automatisation supply [V2+]

Acteurs : ADMIN SYSTEM

**Description :** la phase V2+ ouvre des fonctions plus avancées et différenciantes. Chaque brique livrée possède ses propres critères d'acceptation validés pendant le cadrage V2+.

**User story :** En tant qu'administrateur, je veux exploiter des recommandations avancées, des indicateurs temps réel et des automatisations supply afin d'améliorer les décisions opérationnelles après stabilisation du socle produit.

## 2.2 Pages prévues

| Page                          | Objectif principal                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion                     | Authentification sécurisée par rôle. Le mode visiteur permet seulement la consultation publique du catalogue et des fiches produits. |
| Accueil / catalogue           | Liste des produits, catégories, recherche et pagination, accessible en mode visiteur pour les contenus publics.                      |
| Fiche produit                 | Afficher le prix, le stock et la disponibilité.                                                                                      |
| Panier                        | Garder un contenu persistant entre les visites.                                                                                      |
| Paiement / confirmation       | Permettre le passage de commande et afficher un message de confirmation. MVP : collecte via compte agence Cash Plus.                 |
| Suivi de commande             | Afficher les statuts visibles pour le client.                                                                                        |
| Tableau de bord admin         | Donner une synthèse opérationnelle.                                                                                                  |
| Produits / catégories (admin) | Créer, modifier et supprimer les produits et catégories avec CRUD.                                                                   |

| Page                          | Objectif principal                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptes Seller (admin)        | Créer, consulter, modifier, activer, désactiver ou supprimer les comptes utilisateurs portant le rôle <b>seller</b> .                    |
| Stocks / lots (admin)         | Montrer le stock par ville et par lot, le FIFO local, l'import d'achat en EUR ou MAD avec taux figé et, en V1, le prix de vente par lot. |
| Fournisseurs / achats (admin) | Gérer les fiches fournisseurs, les commandes d'achat, le suivi crédit vs paiement anticipé et le lien avec les lots. V1.                 |
| Commandes (admin)             | Lister les commandes, voir le détail et changer les statuts.                                                                             |
| Alertes (admin)               | Lister et traiter les alertes de rupture, de stock faible et de péremption.                                                              |
| Scan - réception / vente      | Afficher les écrans d'opération, le résultat et l'action lancée.                                                                         |

## 2.3 Pages optionnelles ou hors MVP

| Page                 | Statut             | Objectif principal                                                              |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Profil client        | Optionnel MVP / V1 | Permettre au client de consulter et modifier ses informations personnelles.     |
| Wishlist             | Optionnel          | Permettre au client d'enregistrer des produits favoris.                         |
| Comparaison produits | Optionnel          | Comparer plusieurs produits avant achat.                                        |
| Facturation admin    | Optionnel V1       | Suivre les paiements, factures et statuts financiers.                           |
| Audit admin          | V1                 | Consulter les actions sensibles et l'historique système.                        |
| Paramètres rôles     | V1                 | Gérer plus finement les permissions si le RBAC simple devient insuffisant.      |
| Paramètres paiement  | V1                 | Configurer Cash Plus, Stripe ou un autre prestataire selon l'évolution retenue. |
| Paramètres livraison | V1                 | Définir les méthodes, zones et frais de livraison.                              |
| Paramètres taxe      | Optionnel V1       | Gérer les règles fiscales si elles deviennent nécessaires.                      |
| Paramètres seuils    | MVP / V1           | Régler les seuils d'alerte de stock faible, rupture et péremption.              |
| Inventaire seller    | MVP                | Permettre au vendeur local de consulter ou vérifier le stock disponible.        |

| Page              | Statut       | Objectif principal                                                   |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mouvements seller | MVP          | Suivre les entrées, sorties, corrections et transferts de stock.     |
| Transferts seller | V1           | Gérer les transferts entre sites ou entrepôts.                       |
| Routes dev        | Hors produit | Page technique réservée au développement, non visible en production. |

## 2.4 Principes UX/UI

L'interface doit respecter trois principes simples :

- le parcours reste simple et lisible ;
- les messages d'erreur sont clairs ;
- les écrans s'adaptent à chaque rôle.

## 3 Règles métier

### Règle d'or

Aucun stock fantôme. Chaque mouvement important doit être explicite, traçable et cohérent.

### 3.1 Règles de devise : conversion, affichage et arrondis

#### Devise et conversion

- La conversion s'applique à l'entrée du lot.
- Chaque lot garde son propre taux. Un changement de taux plus tard ne modifie pas les lots déjà enregistrés.
- Les achats fournisseurs peuvent être saisis soit en EUR, soit en MAD.
- Si l'achat fournisseur est saisi en MAD, le taux de change figé est 1.
- Les ventes sont en MAD.
- Le coût en MAD du lot est calculé et traçable.

### 3.2 Règles FIFO : entrée et sortie de stock

#### FIFO local

- La vente consomme les lots du plus ancien au plus récent dans l'entrepôt où la marchandise sort.
- Le FIFO est local. Il s'applique à l'entrepôt de sortie, par exemple Oujda ou Marrakech, et non à l'ensemble du stock national.
- Le FIFO est strict sur la date d'entrée du lot dans l'entrepôt concerné.
- En vente unité par unité, chaque unité vendue retire la quantité sur le lot FIFO courant jusqu'à épuisement du lot.
- Le système ne saute pas un lot tant que le lot courant a du stock disponible, sauf règle d'indisponibilité comme péremption ou blocage.
- Chaque sortie doit rester explicable dans l'historique avec des mouvements liés.

### 3.3 Règles fournisseurs et conditions d'achat

#### Fournisseurs et achats

- Chaque achat est rattaché à un fournisseur.
- Chaque achat suit au minimum un mode de règlement : **crédit** ou **paiement anticipé**.
- En **crédit**, le système trace la dette fournisseur et les échéances si elles existent.
- En **paiement avant réception**, le paiement peut être enregistré avant l'entrée physique en stock.
- Les transitions comme **commandé** -> **payé** -> **reçu** utilisent des statuts à valeurs fixes.
- Il ne doit exister aucun stock sans mouvement explicite.

### 3.4 Règles de prix de vente multi-lots

#### Moyenne pondérée comme recommandation

Un même produit peut avoir plusieurs lots en parallèle. Ces lots peuvent avoir des prix de vente unitaires en MAD différents.

Quand plusieurs lots d'un même produit sont en stock, le système calcule une recommandation de prix de référence par moyenne pondérée :

$$P_{\text{ref}} = \frac{\sum_i (\text{prix\_vente\_lot}_i \times \text{qty\_restante}_i)}{\sum_i \text{qty\_restante}_i} \quad (3.1)$$

Cette formule sert d'aide à la décision pour l'admin. Elle ne force pas automatiquement le prix affiché au client. L'admin peut décider de garder un prix catalogue stable, même si la recommandation évolue après une entrée, une vente ou un transfert.

### 3.5 Règles multi-villes : disponibilité et transfert

#### Flux Europe

- Le stock est localisé par ville ou par entrepôt.
- Le flux de marchandises cible est : arrivée des lots depuis l'Europe vers l'entrepôt principal d'Oujda, puis transfert partiel vers Marrakech selon les besoins opérationnels.
- Les transferts inter-entrepôts, comme Oujda → Marrakech, créent des mouvements internes de sortie et d'entrée.
- Ces transferts ne sont pas comptabilisés comme des ventes, des pertes ou des consommations client.
- Un transfert conserve la traçabilité du lot d'origine, des quantités transférées, de la date, de l'entrepôt source et de l'entrepôt destination.

### 3.6 Règles d'alerte

#### Alertes

- Les seuils sont réglables par l'équipe.
- Les cas critiques ressortent clairement dans l'administration.

### 3.7 Règles de commande, annulation et retour

#### Cycle de commande

Le parcours cible des commandes est :

```
draft -> paid -> preparing -> shipped -> delivered  
draft -> paid -> preparing -> shipped -> cancelled
```

- Si l'annulation intervient avant la sortie physique de l'entrepôt, aucun mouvement de stock de sortie n'est impacté.
- Si l'annulation intervient après la sortie physique de l'entrepôt, elle suit le processus de retour produit.
- Tout retour produit génère la création d'un **lot de retour** spécifique.
- Ce lot facilite le traçage, les statistiques de volume retourné et la réévaluation éventuelle du prix par l'admin.
- Le **lot de retour** garde le lien avec la commande d'origine, le produit, la quantité retournée, la date et le motif quand il est disponible.

### 3.8 Règles du carnet de crédit clients

#### Modèle transactionnel du crédit client

- Le crédit client représente un montant dû par un client après validation d'une commande.
- Chaque crédit doit être rattaché à une commande ou à une opération explicite.
- Le solde est calculé par la somme des lignes transactionnelles : une dette est enregistrée avec un montant positif et un remboursement avec un montant négatif.
- Chaque ligne de crédit doit enregistrer au minimum la date, le client, le montant, le type d'opération et la référence de commande ou de paiement quand elle existe.
- Un paiement partiel crée une ligne de remboursement avec la date, le montant, le mode de paiement et l'utilisateur ayant enregistré l'opération.
- Le statut du crédit suit des valeurs fixes : **en\_cours**, **paye**, **en\_retard**, **annule**.

## 4 Cadre technique

### 4.1 Entités de référence

| Entité                                      | Description                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User                                        | Identité, email, mot de passe hashé, rôle et dates.                                                                                                   |
| Category                                    | Nom de catégorie.                                                                                                                                     |
| Product                                     | Nom, SKU, catégorie et prix de vente par défaut.                                                                                                      |
| Supplier                                    | Identité, coordonnées, conditions de paiement par défaut, crédit ou anticipé, statut.                                                                 |
| PurchaseOrder / SupplierOrder               | Fournisseur, dates, statuts, montants et lien vers les lots ou réceptions.                                                                            |
| SupplierPayment                             | Acomptes, paiements, échéances et rapprochements avec la commande fournisseur.                                                                        |
| Warehouse                                   | Entrepôt et ville.                                                                                                                                    |
| Lot                                         | Produit, entrepôt, quantités, devise d'achat, taux figé vers MAD, dates d'entrée et de péremption, prix de vente unitaire, lien fournisseur ou achat. |
| StockMovement                               | Type, quantité, entrepôt source, entrepôt destination si transfert, et lien vers une commande, un retour ou une autre référence.                      |
| Cart, Order, OrderItem                      | Panier et commande.                                                                                                                                   |
| CustomerCredit                              | Client, commande liée, statut, date d'échéance optionnelle et solde calculé depuis les lignes transactionnelles.                                      |
| CustomerCreditPayment / CustomerCreditEntry | Ligne de dette ou de remboursement liée à un crédit client.                                                                                           |
| Alert                                       | Type, gravité, message et état lu ou non.                                                                                                             |
| ExchangeRate                                | Devises, taux et date d'effet.                                                                                                                        |
| PaymentEvent                                | Source de paiement, par exemple Cash Plus en MVP ou prestataire en ligne en V1, type d'événement et idempotence.                                      |

## 4.2 Produit, lot, stock et commande

- **Product** porte les informations visibles par le client.
- Certains champs de **Product** servent de valeurs par défaut à la création d'un lot.
- Le prix affiché peut venir d'un prix catalogue stable décidé par l'**admin**. La moyenne pondérée sert de recommandation de prix.
- **Lot** est la vérité opérationnelle pour les quantités, le coût au taux figé, le prix de vente, le rattachement fournisseur ou achat, le **FIFO** et la péremption.
- Les ventes et les mouvements s'appuient sur les lots, pas seulement sur la fiche produit.
- Les transferts inter-entrepôts conservent la traçabilité du lot d'origine et ne sont pas des ventes.

## 4.3 Relations et règles de cohérence

- Les identifiants sont uniques.
- Les dates de création et de mise à jour sont conservées.
- Les statuts utilisent des valeurs fixes documentées.
- Les événements importants laissent des traces.

## 4.4 Interfaces et intégrations externes

- Paiement MVP : collecte via compte agence Cash Plus. Stripe ou équivalent peut être étudié en V1.
- E-mails automatiques : confirmation et autres messages utiles.
- API de taux de change : optionnelle et hors MVP si elle n'est pas indispensable.

## 4.5 Stack technologique retenue

| Couche            | Technologie              |
|-------------------|--------------------------|
| Front             | Next.js                  |
| Back              | NestJS                   |
| Base de données   | PostgreSQL + Prisma      |
| Stockage fichiers | MinIO                    |
| Conteneurisation  | Docker et Docker Compose |
| API               | REST versionnée          |

## 4.6 Stratégie de stockage des images

Les images ne seront pas stockées en BLOB dans PostgreSQL. Nous utiliserons un stockage objet MinIO. PostgreSQL gardera seulement les métadonnées.

**Métadonnées stockées :**

- `id`
- `objectKey`
- `mimeType`
- `size`
- `ownerId`
- `createdAt`
- `updatedAt`

**Flux fonctionnel résumé :**

1. L'utilisateur envoie l'image, ou demande une URL d'upload signée.
2. Le backend NestJS valide le fichier.
3. Le backend NestJS compresse l'image et la transforme automatiquement au format WebP.
4. Le fichier optimisé est stocké dans MinIO.
5. Le backend enregistre les métadonnées dans PostgreSQL via Prisma.
6. L'application consomme l'URL ou la clé pour afficher l'image côté Next.js.

## 4.7 Architecture logique

- Le site public et l'administration sont séparés côté usage.
- L'API est centrale.
- Les règles métier ne doivent pas rester dans de simples contrôleurs HTTP.
- La base est structurée avec des migrations versionnées.

## 4.8 Conteneurisation et environnements

Le projet s'exécute en conteneurs pour standardiser les environnements de développement, de test et de déploiement.

**Services minimaux :**

- `frontend` pour Next.js
- `backend` pour NestJS

- db pour PostgreSQL
- minio pour le stockage objet

## 4.9 Organisation des dossiers

```
frontend/  
backend/  
docs/
```

## 4.10 Exigences non fonctionnelles

- **Performance cible** : le temps de réponse doit rester adapté à l'usage réel.
- **Performance MVP** : objectif indicatif p95 = 500 ms sur les parcours courants.
- **Scalabilité** : la structure doit pouvoir grandir dès le MVP.
- **Fiabilité** : il n'y a pas d'engagement SLA de production dans le MVP.
- **Qualité** : le code doit rester clair, testé et documenté.

## 4.11 API REST : principes de conception

- Le préfixe de version est /api/v1.
- Les échanges utilisent JSON.
- Les erreurs restent uniformes.
- Le schéma OpenAPI ou Swagger sert de référence.
- Les familles d'URL couvrent l'authentification, le catalogue, le panier, les commandes, les stocks, lots, transferts, alertes, le carnet de crédit clients et le suivi de paiement Cash Plus.

## 4.12 Conformité et protection des données

- Les mots de passe utilisent un hash robuste.
- Le système protège les sessions avec JWT et refresh token.
- Les entrées sont validées pour limiter les injections.
- Les règles CORS et les en-têtes de sécurité sont en place.
- Les actions sensibles sont journalisées.
- Les rôles suivent le principe du moindre privilège.
- Les données personnelles sont traitées selon la politique SPLINEDGE et les exigences comme le RGPD.

## 4.13 Tests et validation

### Stratégie de tests :

- tests unitaires pour les règles métier ;
- tests d'intégration pour l'API et la base ;
- tests E2E pour les parcours clés ;
- tests de non-régression pendant les évolutions.

### Scénarios critiques :

- import de lot avec devise ;
- vente FIFO local multi-lots ;
- transfert Oujda → Marrakech sans impact vente ou perte ;
- retour produit avec création d'un lot de retour ;
- rupture et alerte ;
- commande, annulation et statuts ;
- paiement MVP via compte agence Cash Plus ;
- carnet de crédit avec lignes de dette et de remboursement.

## 5 Organisation du projet

### 5.1 Ordre de développement recommandé

1. base projet et vitrine ;
2. connexion et rôles ;
3. catalogue et panier ;
4. commande et statuts ;
5. lots, devise et FIFO local ;
6. multi-villes, transferts et alertes ;
7. scan ;
8. paiement Cash Plus pour le MVP ;
9. renforcement qualité : tests, sécurité et performance.

### 5.2 Planning indicatif

| # | Étape                     |
|---|---------------------------|
| 1 | Cadrage détaillé          |
| 2 | Réalisation MVP           |
| 3 | Validation et ajustements |
| 4 | Préparation V1            |

### 5.3 Livrables par phase

- code source dans un dépôt versionné ;
- documentation technique et fonctionnelle ;
- jeux de tests et compte-rendu de validation ;
- guide d'exploitation initial.

## 5.4 Gouvernance projet

- Un point régulier, par exemple hebdomadaire, valide les jalons.
- Les changements importants demandent un arbitrage explicite.
- La version du CDC est incrémentée quand le périmètre ou un jalon majeur change.

## 5.5 Risques et plans de mitigation

| Points de vigilance     |                                                                                                                 |                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone                    | Risque                                                                                                          | Atténuation                                                                                  |
| <b>Lots / FIFO</b>      | Erreurs de stock, erreurs de coût ou bugs tardifs si la règle de consommation par entrepôt est mal implémentée. | Tests dédiés, recette métier et règles documentées autour du <b>FIFO</b> local par entrepôt. |
| <b>Périmètre</b>        | Trop de demandes parallèles.                                                                                    | Priorités MoSCoW figées par jalon et arbitrage du superviseur.                               |
| <b>Païement</b>         | Retard de validation, erreurs de rapprochement Cash Plus et doubles traitements.                                | Processus de validation Cash Plus documenté, idempotence et tests.                           |
| <b>Données</b>          | Demos peu fiables.                                                                                              | Seeds reproductibles et contrôles de cohérence.                                              |
| <b>Montée en charge</b> | MVP trop limité.                                                                                                | Modules découpés, API versionnée et mesure avant optimisation.                               |

## 5.6 Plan de démarrage projet

### Checklist de lancement :

- dépôt et branches ;
- variables d'environnement ;
- base PostgreSQL ;
- démarrage des services avec Docker Compose ;
- migrations Prisma ;
- lancement front et back selon le README ;
- comptes de test pour les rôles `admin`, `customer` et `seller` ;
- décision MVP confirmée sur la collecte via compte agence Cash Plus.

## 6 Glossaire

| Terme                          | Définition                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AuthN</b>                   | Vérifier qui est l'utilisateur.                                                                                        |
| <b>AuthZ</b>                   | Vérifier ce que l'utilisateur a le droit de faire.                                                                     |
| <b>FIFO</b>                    | Premier entré, premier sorti, pour les lots de stock. Dans ce projet, le <b>FIFO</b> est local à l'entrepôt de sortie. |
| <b>Moyenne pondérée (prix)</b> | Recommandation de prix calculée à partir des prix par lot, pondérée par les quantités restantes.                       |
| <b>Fournisseur</b>             | Tiers qui vend la marchandise à SPLINEDGE, avec conditions de paiement <b>crédit</b> ou <b>anticipé</b> .              |
| <b>Idempotence</b>             | Refaire la même opération ne crée pas un effet en double.                                                              |
| <b>JWT</b>                     | Jeton signé pour représenter une session ou des droits.                                                                |
| <b>MVP</b>                     | Première version limitée mais utilisable pour valider l'essentiel.                                                     |
| <b>OpenAPI</b>                 | Description formelle de l'API, souvent via <b>Swagger</b> .                                                            |
| <b>RGPD</b>                    | Règlement européen sur la protection des données personnelles.                                                         |
| <b>SLA</b>                     | Engagement sur la qualité de service, comme la disponibilité ou les délais.                                            |
| <b>Webhook</b>                 | Message <b>HTTP</b> automatique envoyé par un service tiers, par exemple un service de paiement.                       |